ESPE UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA	**Departamento:** Eléctrica y Electrónica
	Carrera: Ingeniería en Electrónica y Automatización **Asignatura:** Fundamentos de la Programación **NRC:** 28561
	Apellidos y nombres del estudiante: Padilla Vaca Christian Mateo

Deber 1 Parcial 1

Universidad de las Fuerzas armadas "ESPE"

Nombre y Apellido: Christian Padilla

Fecha: Viernes, 17 de Abril de 2026

NRC: 28561 Asignatura: Fundamentos de la programación

Ejercicio 1: Media de dos valores

Enunciado: Desarrolle un programa que lea dos números reales y calcule su media.

Tabla de objetos:

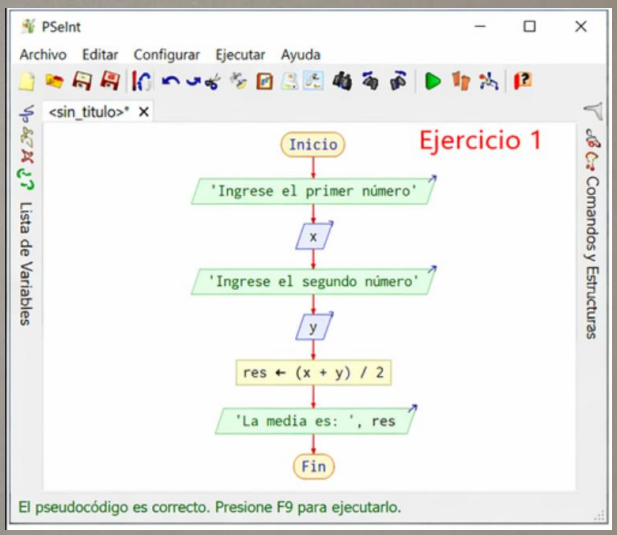
Objetos	Nombres	Tipo	Descripción
Dato 1	x	Real	Primer número ingresado
Dato 2	y	Real	Segundo número ingresado
Dato 3	res	Real	Resultado de la media

Algoritmo en Seudocódigo:

```
Inicio
    Definir x,y y res como real
    Escribir "Ingrese el primer numero"
    Leer x
    Escribir "Ingrese el segundo numero"
    Leer y
    res ← (x+y)/2
    Escribir "La media es:", res
Fin
```

Prueba de escritorio:

x	y	res = (x+y)/2
4	6	5
10	20	15
-2	8	3



Universidad de las fuerzas armadas "ESPE"

Nombre y Apellido: Christian Padilla Fecha: Viernes, 17 de Abril de 2026

NRC: 28561 Asignatura: Fundamentos de la programación

Ejercicio 2: Valor absoluto de x al cubo

Enunciado: Leer un número real x y mostrar el valor absoluto de su cubo

Tabla de objetos:

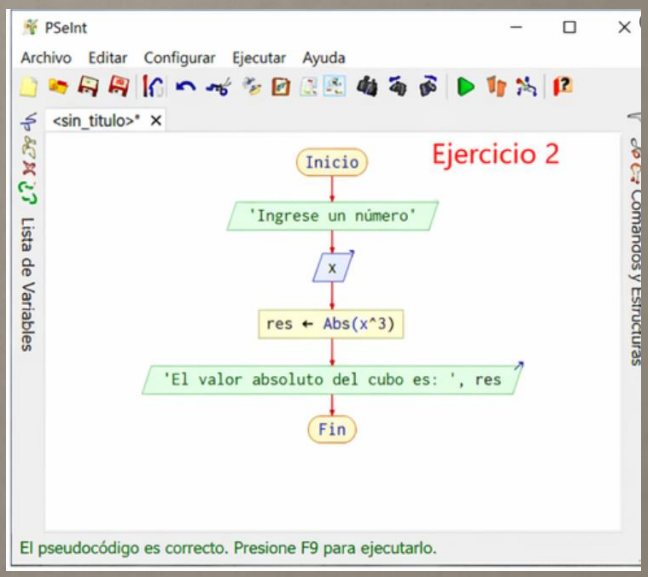
Objeto	Nombre	Tipo	Descripción
Dato 1	x	Real	Número ingresado
Dato 2	res	Real	Resultado

Algoritmo en Seudocódigo

```
Inicio
    Definir x, res como real
    Escribir "Ingrese un numero:"
    Leer x
    res ← Abs(x^3)
    Escribir "El valor absoluto del cubo es: ", res
Fin
```

Prueba de Escritorio

x	x^3	$\lvert x^3 \rvert$
2	8	8
-3	-27	27
0	0	0



Universidad de las Fuerzas armadas "ESPE"

Nombre y Apellido: Christian Padilla Fecha: Viernes, 17 de Abril de 2026

NRC: 28561 Asignatura: Fundamentos de la programación

Ejercicio 3: Divisible

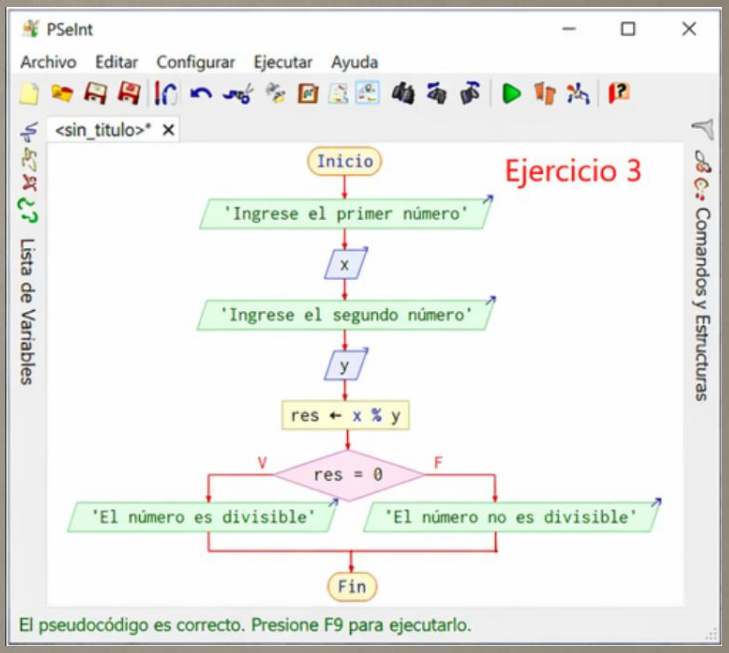
Enunciado: Leer dos números enteros y determinar si el primero es divisible por el segundo

Tabla de objetos:

Objeto	Nombre	Tipo	Descripción
Dato 1	x	Entero	Primer número
Dato 2	y	Entero	Segundo número
Dato 3	res	Entero	Resultado del módulo

Algoritmo en Seudocódigo

```
Inicio
    Definir x, y, res como entero
    Escribir "Ingrese el primer número:"
    Leer x
    Escribir "Ingrese el segundo número:"
    Leer y
    res ← x % y
    Si res = 0, Entonces
        Escribir "Es divisible"
    Sino
        Escribir "No es divisible"
    Fin si
Fin
```



Prueba de escritorio

x	y	x % y	Resultado
10	2	0	Divisible
7	3	1	No divisible
15	5	0	Divisible

Universidad de las fuerzas armadas "ESPE"

Nombre y Apellido: Christian Padilla Fecha: Viernes, 17 de Abril de 2026

NRC: 28561 Asignatura: Fundamentos de la programación

Ejercicio 4: Intervalo

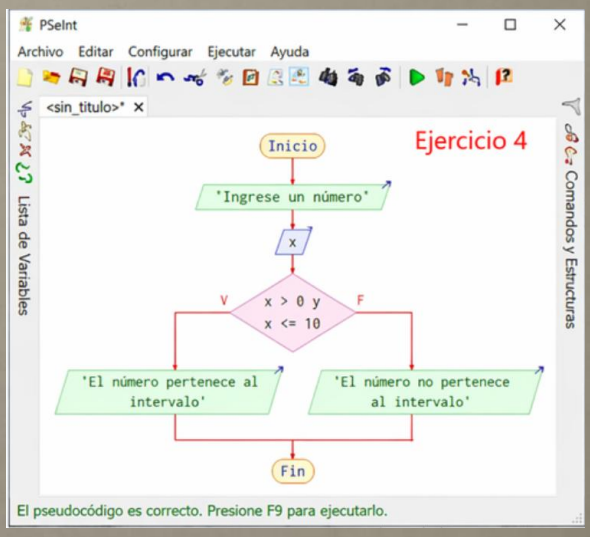
Enunciado: Leer un número real y determinar si pertenece al intervalo (0,10]

Tabla de objetos:

Objeto	Nombre	Tipo	Descripción
Dato 1	x	Real	Número ingresado

Algoritmo en Seudo código:

```
Inicio
    Definir x como real
    Escribir "Ingrese un número:"
    Leer x

    Si x>0 y x<=10 Entonces
        Escribir "Pertenece al intervalo"

    Sino
        Escribir "No pertenece al intervalo"

    Fin si

Fin
```



Prueba de escritorio:

x	x>0	x<=10	Resultado
5	V	V	Pertenece
0	F	V	No pertenece
11	V	F	No pertenece

Universidad de las fuerzas armadas "ESPE"

Nombre y Apellido: Christian Padilla Fecha: Viernes, 17 de Abril de 2026

NRC: 28561 Asignatura: Fundamentos de la programación

Ejercicio 5: Conversión de unidades de tiempo

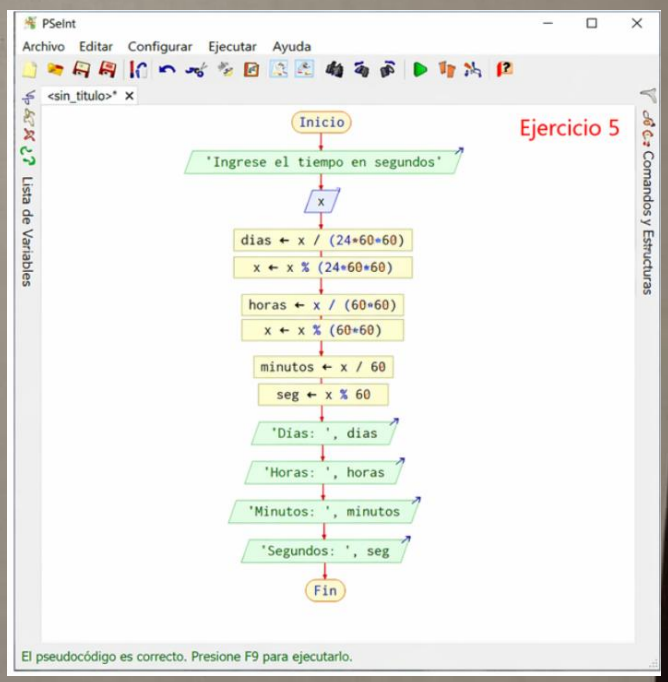
Enunciado: Desarrollar un programa que lea un valor entero x, interpretado como segundos, y lo convierta a días, horas, minutos y segundos, utilizando división entera y operador modulo (%)

Tabla de objetos:

Objeto	Nombre	Tipo	Descripción
Dato 1	x	Entero	Total de segundos ingresados
Dato 2	días	Entero	Cantidad de días
Dato 3	horas	Entero	Cantidad de horas
Dato 4	minutos	Entero	Cantidad de minutos
Dato 5	seg	Entero	Segundos restantes

Algoritmo en Seudocódigo:

```
Inicio
    Definir x, dias, horas, minutos, seg como entero
    Escribir "Ingrese el tiempo en segundos:"
    Leer x

    dias ← x / (24*60*60)
    x ← x % (24*60*60)

    horas ← x / (60*60)
    x ← x % (60*60)

    minutos ← x / 60
    seg ← x % 60

    Escribir "Dias:", dias
    Escribir "Horas:", horas
    Escribir "Minutos:", minutos
    Escribir "Segundos:", seg

Fin
```



Prueba de escritorio:

Caso 1: x = 10000

Paso	Operación	Resultado
días	10000/86400	0
resto	10000%86400	10000
horas	10000/3600	2
resto	10000%3600	2800
minutos	2800/60	46
segundos	2800%60	40

Resultado:

0 días, 2 horas, 46 minutos, 40 segundos

Caso 2: x = 90061

Paso	Operación	Resultado
días	90061/86400	1
resto	90061%86400	3661
horas	3661/3600	1
resto	3661%3600	61
minutos	61/60	1
segundos	61%60	1

Resultado:

1 día, 1 hora, 1 minuto, 1 segundo